

清除黑帧夹帧检测

DaVinci Resolve Lua Plugin

v1.9.44

自动扫描达芬奇时间线，精准定位黑帧/夹帧/重复/透明度问题

兼容 DaVinci Resolve 17 / 18 / 19 / 20

macOS / Windows | 2026-05-29

核心功能

黑帧检测

FFmpeg

blackdetect高精度分析画面全黑区域。支持高/标准/低三档灵敏度预设，成片模式合并所有片段一次分析，速度比逐文件快数倍。

夹帧检测

不看画面颜色，只判断片段时长。 ≤ 3 帧的极短片段自动标记为夹帧错误。配合场景检测抓取渲染视频中的闪现帧，覆盖全面。

场景转场识别

长黑帧自动归类为场景切换，区分正常转场和异常黑帧，避免标记泛滥影响排查效率。

时间线空位检测

自动发现片段之间的"真空地带"，容差2帧。超过10秒标记为空白区域，超过60秒自动忽略。

透明度/合成检测

秒级扫描时间线不透明度属性。检测隐藏素材(opacity=0)、低透明度($< 50\%$)、部分透明(50-99%)、已禁用、非Normal合成模式。

路径重复检测

同一源文件被多次使用。基于源时间码范围重叠判断：只有使用源文件相同片段范围才标记为重复，不同片段范围自动跳过。隐藏和禁用素材不参与。

帧指纹内容重复

双哈希算法：块均值哈希精确匹配

+

边缘哈希(汉明距离 ≤ 20)调色免疫。跨文件比对画面内容，不同文件名、不同路径甚至调过色也能检测。

多轨道叠加检测

计算上层不透明轨道对下层片段的遮挡。底层可见帧数 ≤ 3 帧标记为叠加夹帧。区分完全遮挡和半透明遮挡。

复杂工程模式

渲染IO范围为完整视频→对合成后画面黑帧+夹帧+内容重复全套分析→标记映射回时间线。成片终检利器，解决多轨合成后漏检问题。

成片快速模式

合并所有片段为连续流，一次FFmpeg分析。默认开启，速度比逐文件快5-10倍。

HTML/TXT报告

检测完成后自动生成图文报告，记录每个问题的时间码、帧号和画面描述，方便协作。

反馈通道

主界面「反馈」按钮，系统文本编辑器输入内容后再次点击发送，自动附带最近调试日志。

标记颜色速查表

	Red 红色 - 夹帧错误 - 必须修复的极短异常片段
	Yellow 黄色 - 可疑黑帧 / 半透明遮挡 - 需人工确认
	Blue 蓝色 - 场景转场 - 正常切换黑幕，默认不标记
	Purple 紫色 - 时间线空位 - 片段之间有真空区域
	Rose 玫瑰色 - 近距重复(高嫌疑) - 间距<2秒
	Sand 沙色 - 远距重复(需确认) - 间距<2分钟
	Mint 薄荷色 - 隐藏素材 - 不透明度=0
	Cocoa 可可色 - 低透明度 - 不透明度<50%
	Lavender 薰衣草色 - 部分透明 - 不透明度50-99%
	Green 绿色 - 非标准合成 - 相加/相减/滤色
	Fuchsia 紫红色 - 帧指纹内容重复 - 跨文件画面匹配
	Cyan 青色 - 已禁用素材 / 远距复用提示
	Pink 粉色 - 叠加夹帧(完全遮挡) - 底层被上层挡住

使用步骤

第一步：打开时间线

在达芬奇打开要检查的时间线。如需限定范围按I/O设入出点。

第二步：运行插件

菜单栏→工作区→脚本→清何黑帧夹帧检测。选择时间线、灵敏度（新手用"标准"即可）、勾选需要的检测类型，点「开始检测」。

第三步：查看结果

检测完成后时间线出现彩色标记。按；键逐个跳转标记位置。结果窗口◀▶逐条浏览，确认有问题就修复。

两种检测模式

普通模式（日常剪辑）

逐文件黑帧分析+路径重复+跨文件帧指纹+透明度检测。默认开启成片模式，一次分析速度更快。适合日常剪辑检查。

复杂模式（成片终检）

渲染I/O范围为完整视频→对合成后画面做黑帧+夹帧+内容重复全量分析→标记映射回时间线。需填写I/O出入点时间码。适合导出前的最后一轮检查。

安装与卸载

macOS

1. 双击DMG挂载
2. 双击「一键安装.command」
3. 重启DaVinci Resolve
4. 工作区→脚本→清何黑帧夹帧检测

Windows

1. 解压ZIP
2. 双击「一键安装.bat」
3. 重启DaVinci Resolve
4. 工作区→脚本→清何黑帧夹帧检测

卸载

双击「一键卸载.command」(macOS)或「一键卸载.bat」(Windows)。

注意事项

1. 首次使用先在小项目上测试，熟悉各项功能的检测范围。
2. 检测前关闭其他脚本，避免API冲突导致达芬奇闪退。
3. 检测结果异常时删除 ~/.bfd_io_cache.lua 缓存后重试。
4. 复杂模式需填写IO出入点（格式 HH:MM:SS:FF）。
5. FFmpeg已捆绑(macOS arm64)，系统有则自动使用系统版。
6. 调试日志：~/bfd_debug.log，反馈按钮可自动发送。
7. 标记颜色限达芬奇支持的15种预定义颜色名。